

- * Todas as folhas devem ser identificadas com o nome completo. Justifique adequadamente todos os cálculos que efetuar;
- * A entrega da prova e a desistência só serão possíveis após 1 hora do início da prova;
- * Não se pode utilizar telemóveis, máquinas de calcular gráficas e microcomputadores;
- * Resolva cada um dos dois grupos utilizando folhas de capa distintas.

GRUPO I

- 1.** [4,0] Considere o ponto $P = (2, 1, 0)$ e a curva, C , parametrizada por:

$$\vec{r}(t) = (2t, t^2, \ln(t)), \quad t \in [1, e].$$

- a)** Mostre que $\|\vec{r}'(t)\| = \frac{1+2t^2}{t}$ e calcule o comprimento de C .
- b)** Obtenha os versores da tangente, da binormal e da normal principal no ponto P .
- c)** Determine a equação cartesiana do plano normal à curva no ponto P .

- 2.** [3,8] Dadas a função escalar

$$f(x, y, z) = x \cos(y) - e^z \sin(y)$$

e a curva, C , parametrizada por

$$\vec{r}(t) = (\cos^3(t), \sin^2(t), \cos(t)\sin(t)), \quad t \in [0, \pi/2]$$

determine:

- a)** O vector, $\vec{v}$, tangente a C no ponto $R = (1, 0, 0)$.
 - b)** O ângulo que $\vec{v}$ faz com $\nabla f(R)$.
 - c)** A derivada direcional de f no ponto R na direção da maior taxa de variação.
- 3.** [3,8] Sabendo que a equação $2xz^2 + y + z = 2$ define, de modo implícito, $z = z(x, y)$ como função de x e de y na vizinhança do ponto $Q = (1, 2, 0)$, obtenha as derivadas $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$ e $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ em Q .

.....continua no verso

4. [2,2] Determine e classifique os pontos estacionários da função:

$$f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy + 2.$$

GRUPO II

5. [4,2] Seja o integral duplo $\int_{-\sqrt{2}}^0 \int_{2x^2-4}^{2+x\sqrt{2}} dydx + \int_0^{\sqrt{2}} \int_{2x^2-4}^{2-x^2} dydx$.

- a) Esboce o domínio de integração, S .
- b) Calcule o valor do integral e indique o significado geométrico do resultado.
- c) Reescreva-o invertendo a ordem de integração.

6. [2,0] Seja a função vetorial $\vec{f}(t)$, $t \in I$, tal que $\|\vec{f}(t)\| \neq 0$. Mostre que:

- a) $\frac{d}{dt} \|\vec{f}(t)\| = \frac{\vec{f}(t) \cdot \vec{f}'(t)}{\|\vec{f}(t)\|}.$
- b) $\frac{d}{dt} \left(\frac{\vec{f}(t)}{\|\vec{f}(t)\|} \right) = \frac{\vec{f}'(t)}{\|\vec{f}(t)\|} - \frac{\vec{f}(t) \cdot \vec{f}'(t)}{\|\vec{f}(t)\|^3} \vec{f}(t).$